

Referat GF

Prezentarea Aplicației

Scopul aplicației este implementarea unei metode de criptare și decriptare folosind funcții modulo 26. Parametrii utilizați au fost calculați, conform cerinței, din numele și prenumele studentului.

NUME: Teacă

PRENUME: Mădălina-Elena

Parametrii Obținuți:

CUVÂNTUL CHEIE: TEA

a = 1

b = 9

Funcția de criptare utilizată este următoarea:

$$E(x) = (x + 9) \bmod 26$$

Funcția de decriptare este funcția inversă::

$$D(y) = (y - 9) \bmod 26$$

Programul a fost implementat în limbajul C++ și permite introducerea unui text de la tastatură, criptarea acestuia și, mai apoi, recuperarea textului inițial prin aplicarea funcției inverse.

Rezultatele obținute confirmă corectitudinea implementării întrucât textul decriptat este la fel cu cel introdus inițial.

Capturi de Ecran cu Rezultate ale Rulării Aplicației

TEA

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRIPTARE:
TEA

TEXT CRIPTAT:
CNJ

TEXT DECRYPTAT:
TEA
```

CRIPTARE MODULO

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ g++ main.cpp CryptGF.cpp -o output/CryptoGF
(base) Madalinas-MacBook-Air:src madalinateaca$ cd output
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRIPTARE:
CRIPARE MODULO

TEXT CRIPTAT:
LARYCJAN VXMDOX

TEXT DECRYPTAT:
CRIPARE MODULO
```

REFERAT CRIPTOGRAFIE

```
(base) Madalinas-MacBook-Air:output madalinateaca$ ./CryptoGF
=====
REFERAT CRIPTOGRAFIE GF
STUDENT: Teacă Mădălina-Elena
=====

PARAMETRII UTILIZAȚI:
a = 1
b = 9
cuvânt_cheie = TEA

TEXT PENTRU CRIPTARE:
REFERAT CRIPTOGRAFIE

TEXT CRIPTAT:
ANONAJC LARYCXPJORN

TEXT DECRYPTAT:
REFERAT CRIPTOGRAFIE
```